

LABORATÓRIO COMPLETO: STREAMING DE DADOS COM AZURE + DATABRICKS

Disciplina: Stream Processing Pipelines

Professor: Rafael Pereira

Objetivo: Criar pipeline de detecção de fraudes em tempo real com notificações automáticas

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Azure Blob Storage (chegada de arquivos)

↓

Azure Databricks (processamento Spark Streaming)

↓

Delta Lake (armazenamento)

↓

Service Bus Queue (alertas) → Logic App → Email

PARTE 1: CONFIGURAÇÃO DO AZURE

EXERCÍCIO 1.1: Criar Resource Group

Objetivo: Organizar todos os recursos em um único grupo

Passos:

1. Acesse o Portal Azure: <https://portal.azure.com>
2. No campo de busca superior, digite: **Resource Groups**
3. Clique em "+ Create" (Criar)
4. Preencha o formulário:
 - **Subscription:** Azure for Students
 - **Resource group name:** rg-streaming-lab-fiap
 - **Region:** East US
5. Clique em "**Review + Create**" (Revisar + Criar)

6. Clique em "**Create**" (Criar)

EXERCÍCIO 1.2: Criar Storage Account

Objetivo: Criar local de armazenamento para os arquivos de entrada

Passos:

1. No campo de busca, digite: **Storage accounts**
2. Clique em "+ **Create**" (Criar)
3. Preencha a aba **Basics** (Informações básicas):
 - **Subscription:** Azure for Students
 - **Resource group:** rg-streaming-lab-fiap
 - **Storage account name:** stgstreamingXXXXX
 - ⚠ Substitua XXXXX por seu RM ou nome
 - ⚠ Use apenas letras minúsculas e números
 - ⚠ Exemplo: stgstreaming12345
 - **Region:** East US
 - **Performance:** Standard
 - **Redundancy:** LRS (Locally-redundant storage)

Criar uma conta de armazenamento ...

Informações Básicas

Avançado

Rede

Proteção de dados

Encriptação

Etiquetas

Rever + criar

O Armazenamento do Azure é um serviço gerido pela Microsoft que fornece armazenamento na cloud que tem uma elevada disponibilidade, segurança, durabilidade e redundância. O Armazenamento do Azure inclui o Azure Blobs (objetos), o Azure Data Lake Storage Gen2, os Ficheiros do Azure, o Azure Queues e o Azure Tables. O custo da sua conta de armazenamento depende da utilização e das opções que escolher abaixo. [Saiba mais sobre as contas de armazenamento do Azure](#)

Detalhes do projeto

Selecione a subscrição na qual criar a nova conta de armazenamento. Escolha um grupo de recursos novo ou existente para organizar e gerir a sua conta de armazenamento juntamente com outros recursos.

Subscrição *

Grupo de recursos *

[Criar novo](#)

Detalhes da instância

Nome da conta de armazenamento * ⓘ

Região * ⓘ

[Implementar numa Zona Expandida do Azure](#)

Tipo de armazenamento preferencial

ⓘ Isto ajuda-nos a fornecer orientações relevantes. Não restringe o seu armazenamento a este tipo de recurso. [Saber mais](#)

Desempenho * ⓘ ☒ Standard: Recomendado para a maioria dos cenários (conta v2 para fins gerais)

[Anterior](#)

[Seguinte](#)

[Rever + criar](#)

4.

Clique em **"Advanced"** (Avançado)

- Mantenha todas as configurações padrão

5. Clique em **"Networking"** (Rede)

- Deixe marcado: "Enable public access from all networks"

6. Clique em **"Data protection"** (Proteção de dados)

- **DESMARQUE TODAS as opções** (para economizar custos)

7. Clique em **"Review"** (Revisar)

8. Clique em **"Create"** (Criar)

Tempo de criação: 1-2 minutos

Criar uma conta de armazenamento ...

Desempenho	Standard
Replicação	Armazenamento localmente redundante (LRS)

Avançado

Ativar espaço de nomes hierárquico	Desativado
Ativar SFTP	Desativado
Ativar sistema de ficheiros de rede v3	Desativado
Permitir a replicação entre inquilinos	Desativado
Camada de acesso	Hot
Ativar partilhas de ficheiros grandes	Ativado

Segurança

Transferência segura	Ativado
Acesso anónimo de blob	Desativado
Permitir acesso à chave da conta de armazenamento	Ativado
Utilizar autorização do Microsoft Entra como predefinição no portal do Azure	Desativado
Versão mínima de TLS	Versão 1.2
Âmbito permitido para operações de cópia A partir de qualquer conta de armazenamento (pré-visualização)	

Rede

Acesso à rede pública	Ativado
Âmbito do acesso à rede pública	Ativado a partir de todas as redes

[Anterior](#)

[Seguinte](#)

[Criar](#)

EXERCÍCIO 1.3: Criar Containers no Storage

Objetivo: Criar pastas para organizar entrada, saída e logs

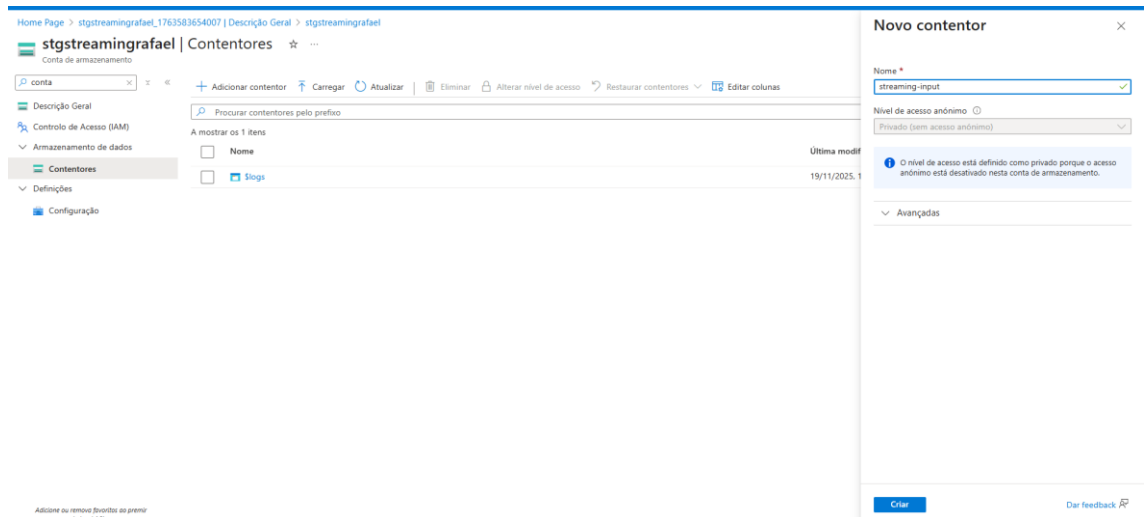
Passos:

1. Após a criação, clique em **"Go to resource"** (Ir para o recurso)
2. No menu lateral esquerdo, procure a seção **"Data storage"**
3. Clique em **"Containers"**
4. Clique em **" + Container "**

5. Preencha:

- **Name:** streaming-input
- **Public access level:** Private

6. Clique em "Create"



7.

Repita os passos 4-6 para criar mais 3 containers:

- streaming-output
- streaming-checkpoint
- streaming-logs

Checkpoint: Você deve ter 4 containers criados:

Nome do Container Finalidade

streaming-input Arquivos de entrada (transações)

streaming-output Dados processados

streaming-checkpoint Controle do streaming

streaming-logs Logs de processamento

stgstreamingrafael

Contenedores

☆ ...

Conta de armazenamento

conta

×

×

«

+ Adicionar contenedor

↑ Carregar

↻ Atualizar

🗑 Eliminar

🔒 Alterar nível de acesso

↺ Restaurar

🔍 Procurar contenedores pelo prefixo

A mostrar os 5 itens

☐	Nome
☐	 \$logs
☐	 streaming-checkpoint
☐	 streaming-input
☐	 streaming-logs
☐	 streaming-output

EXERCÍCIO 1.4: Obter Credenciais do Storage

Objetivo: Pegar as chaves de acesso para conectar o Databricks

Passos:

1. No Storage Account, menu lateral esquerdo → **"Access keys"** (em Security + networking)
2. Clique no botão **"Show"** ao lado de **key1**
3. **COPIE e ANOTE** as seguintes informações:

Storage Account Name: _____

Key 1: _____



stgstreamingrafael | Chaves de acesso

Conta de armazenamento

chaves



Definir lembrete de rotação



Atualizar



Dar feedback

Segurança + rede



Chaves de acesso



Encriptação

As chaves de acesso autenticam os pedidos das suas aplicações a esta conta de armazenamento. Mantenha as suas chaves numa localização segura, como o Azure Key Vault, e substitua-as frequentemente por chaves novas. As duas chaves permitem-lhe substituir uma delas enquanto continua a utilizar a outra.

Lembre-se de atualizar as chaves em todos os recursos e aplicações do Azure que utilizam esta conta de armazenamento.

[Saiba mais sobre como gerir chaves de acesso da conta de armazenamento](#)

Nome da conta de armazenamento

stgstreamingrafael

key1 Rodar chave

Última rotação: 19/11/2025 (há 0 dias)

Chave

.....

Mostrar

Cadeia de ligação

.....

Mostrar

key2 Rodar chave

Última rotação: 19/11/2025 (há 0 dias)

Chave

.....

Mostrar

Cadeia de ligação

.....

Mostrar



IMPORTANTE: Guarde essas informações em local seguro. Você precisará delas no Databricks.

EXERCÍCIO 1.5: Criar Service Bus Namespace

Objetivo: Criar fila de mensagens para alertas

Passos:

1. No campo de busca, digite: **Service Bus**
2. Clique em **"+ Create"**
3. Preencha:
 - **Subscription:** Azure for Students
 - **Resource group:** rg-streaming-lab-fiap
 - **Namespace name:** sb-streaming-lab-XXXXX
 - Substitua XXXXX por seu RM
 - Exemplo: sb-streaming-lab-12345
 - **Location:** East US
 - **Pricing tier:** Basic



Criar espaço de nomes

Service Bus

Selecione a subscrição para gerir os recursos implementados e custos. Utilize os grupos de recursos como pastas para organizar e gerir todos os recursos.

Subscrição *

Grupo de recursos *

[Criar novo](#)

Detalhes da Instância

Introduza as definições necessárias para este espaço de nomes.

Nome do espaço de nomes * ✓
.servicebus.windows.net

Localização *

i A região selecionada suporta Zonas de Disponibilidade. O seu espaço de nomes terá Zonas de Disponibilidade ativadas. [Saiba mais.](#)

Escalação de preço * ✓
[Procure os planos disponíveis e as respetivas funcionalidades](#)

Georreplicação (pré-visualização)

i A replicação de dados só está disponível em espaços de nomes Premium em regiões selecionadas. [Saiba mais](#)

Ativar a Georreplicação ⓘ

☐

4.

[Rever + criar](#)

[< Anterior](#)

[Seguinte: Avançadas >](#)

Clique em **"Review + Create"**

5. Clique em **"Create"**

Tempo de criação: 2-3 minutos

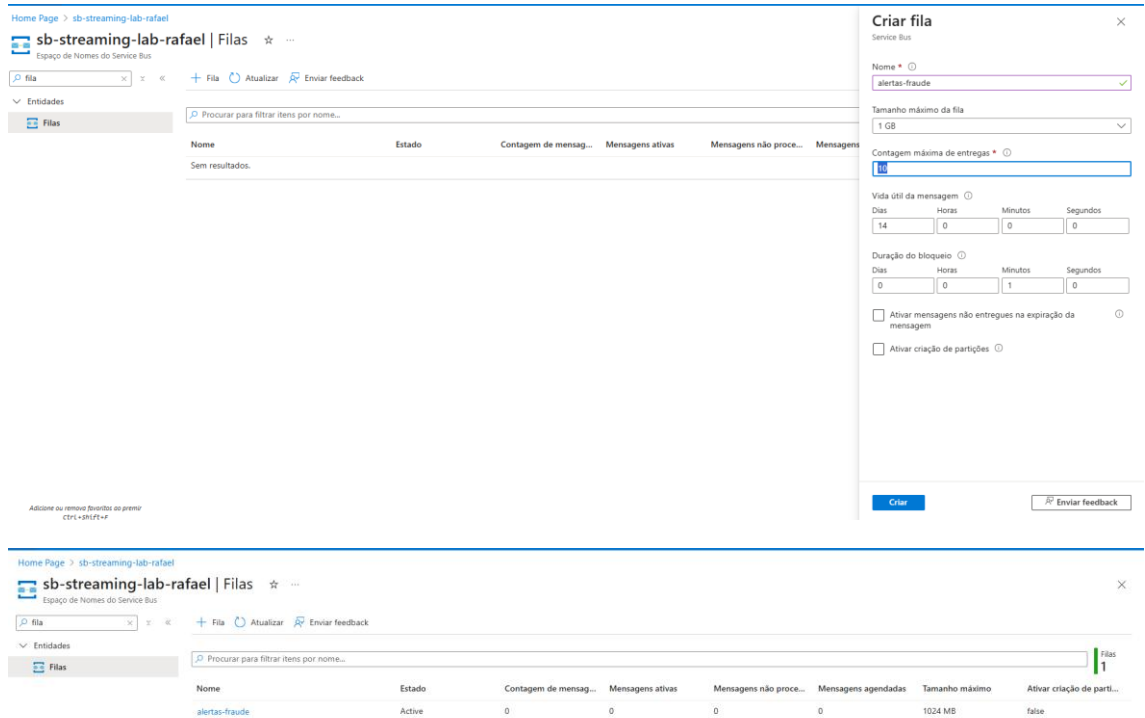
EXERCÍCIO 1.6: Criar Fila no Service Bus

Objetivo: Criar fila específica para mensagens de alerta

Passos:

1. Após criação, clique em **"Go to resource"**
2. Menu lateral esquerdo → **"Queues"** (em Entities)
3. Clique em **"+ Queue"**
4. Preencha:
 - **Name:** alertas-fraude
 - **Max queue size:** 1 GB

- **Message time to live: 14 days**
- **Lock duration: 30 seconds**
- Deixe as demais opções padrão



Clique em **"Create"**

EXERCÍCIO 1.7: Obter Connection String do Service Bus

Objetivo: Pegar credenciais para enviar mensagens

Passos:

1. Volte para o Service Bus Namespace (clique no nome no topo da tela)
2. Menu lateral → **"Shared access policies"** (em Settings)
3. Clique em **"RootManageSharedAccessKey"**
4. Clique em **"Show"** ao lado de Primary Connection String
5. **COPIE e ANOTE:**

Service Bus Connection String:

Home Page > sb-streaming-lab-rafael

sb-streaming-lab-rafael | Políticas de acesso partilhado

Espaço de Nomes do Service Bus

polo

+ Adicionar

Controlo de acesso (IAM)

Definições

Políticas de acesso partilhado

Política

RootManageSharedAccessKey

Afirmações

Gerir, Enviar, Escutar

Política SAS: RootManageSharedAccessKey

Service Bus

Regenerar chave primária Regenerar chave secundária Eliminar

Controlo de acesso do Service Bus com Assinaturas de Acesso Partilhado Saiba mais

Afirmações

☒ Gerir

☐ Enviar

☐ Escutar

Chave primária

Chave secundária

Cadeia de ligação primária

Cadeia de ligação secundária

ID do ARM da política de SAS

/subscriptions/c309f1d8-93cb-40e7-895b-6d4b406ec20d/resourceGroups/rg-strea...

☐ Mostrar cadeias de ligação AMQP

Guardar Eliminar alterações Fornecer feedback

EXERCÍCIO 1.8: Criar Logic App para Email

Objetivo: Configurar envio automático de emails de alerta

Passos:

1. No campo de busca, digite: **Logic Apps**
2. Clique em **"+ Add"**
3. Preencha:
 - **Subscription:** Azure for Students
 - **Resource group:** rg-streaming-lab-fiap
 - **Type:** Consumption
 - **Logic App name:** logic-alertas-streaming
 - **Region:** East US
 - **Enable log analytics:** No

Criar Aplicação Lógica

Selecionar uma opção de alojamento

Estes planos de alojamento determinam a alocação de recursos, o dimensionamento e os preços da sua aplicação. Saiba mais sobre as opções de alojamento da Aplicação Lógica

Planos de alojamento	Consumo	Standard		
	Múltiplos inquilinos Totalmente gerido e fácil de começar.	Plano de Serviço de Fluxo de Trabalho Runtime de inquilino único com conectores na aplicação e funcionalidades de dimensionamento.	Ambiente do Serviço de Aplicações V3 Runtime de inquilino único com isolamento total e funcionalidade de aumento horizontal em todos os planos do Serviço de Aplicações.	Híbrida Processamento local e suporte multicloud com o Dimensionamento Automático Baseado em Eventos do Kubernetes.
Computação	Partilhado	Dedicado	Dedicado	Gerido pelo cliente
Rede	Cloud pública	Integração de VNET	Integração de VNET	Acesso à rede local
Preços	Pagamento por operação	Por instância do plano de serviço de fluxo de trabalho	Por Serviço de Aplicações para a instância do Ambiente do Serviço de Aplicações.	Por hora de vCPU de cluster do Kubernetes

Selecionar

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

pf19696

Home Page >

Logic apps

Obter modelos de carga de trabalho para Logic Apps

Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista (fiap.com.br)

+ Add

Gerir vista

Atualizar

Exportar para CSV

Abrir consulta

Atribuir etiquetas

Enable/Start

Disable/Stop

Delete

+ Adicionar ao grupo de serviços

Agrupar

Está a ver uma nova versão da experiência de Navegação. Clique aqui para aceder à experiência antiga.

Filtro para qualquer ca...

Subscrição é igual a tudo

Grupo de Recursos é igual a tudo

Localização é igual a tudo

+ Adicionar filtro

Sem logic apps a apresentar

Create workflows leveraging hundreds of connectors and the visual designer.

Saiba mais

Criar Aplicação Lógica (Múltiplos inquilinos)

Informações básicas Sinalizadores Rever + criar

Crie uma aplicação lógica, que permite agrupar fluxos de trabalho como uma unidade lógica para facilitar a gestão, implementação e partilha de recursos. Os fluxos de trabalho permitem-lhe ligar as aplicações e serviços críticos do seu negócio com as Azure Logic Apps, automatizando os seus fluxos de trabalho sem escrever uma única linha de código.

Detalhes do Projeto

Selecione uma subscrição para gerir os recursos implementados e custos. Utilize os grupos de recursos como pastas para organizar e gerir todos os recursos.

Subscrição *

2025-2TDSFK-João Victor Rocha Cândido-RM554727

Grupo de Recursos *

rg-streaming-lab-fiap

[Criar novo](#)

Detalhes de Instância

Nome da Aplicação Lógica *

logic-alertas-streaming

Região *

East US

Ativar a análise de registos *

Sim

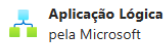
Não

⚠ Não existem recursos da área de trabalho do Log Analytics na subscrição selecionada. Para ativar a análise de registos, crie um novo recurso da área de trabalho do Log Analytics ou mude para uma subscrição que já tenha um.

Criar Aplicação Lógica (Múltiplos inquilinos) ...

Informações básicas Sinalizadores Rever + criar

Resumo



Aplicação Lógica
pela Microsoft

Detalhes

Subscrição	c306f1d8-93cb-40e7-895b-6d4b406ec20d
Grupo de Recursos	rg-streaming-lab-fiap
Nome	logic-alertas-streaming
Região	eastus
Log Analytics	Desativado

A validar...

< Anterior

Seguinte >

[Transferir um modelo para automatização](#)

4. Clique em **"Review + Create"**

5. Clique em **"Create"**

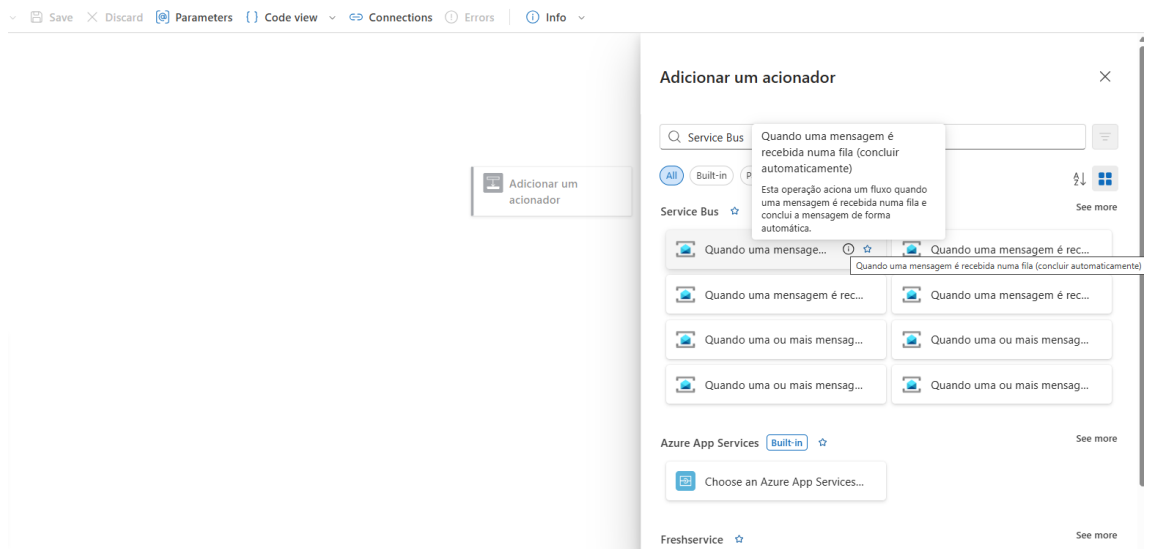
Tempo de criação: 30 segundos

EXERCÍCIO 1.9: Configurar Workflow do Logic App

Objetivo: Criar fluxo automático: Fila → Email

Passos:

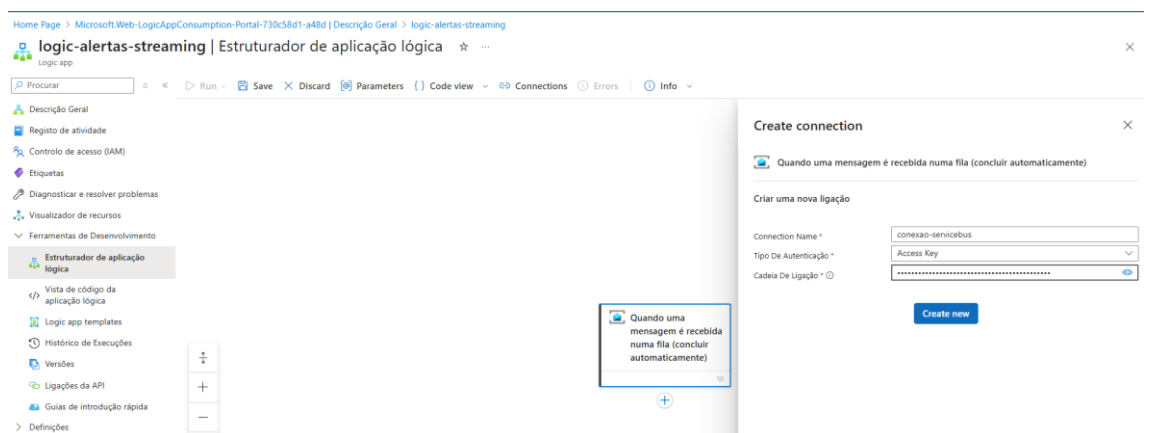
1. Após criação, clique em **"Go to resource"**
2. No menu lateral, clique em **"Logic app designer"**
3. Na tela "Start with a common trigger", role para baixo
4. Clique em **"When a message is received in a queue (Service Bus)"**



Preencha a conexão:

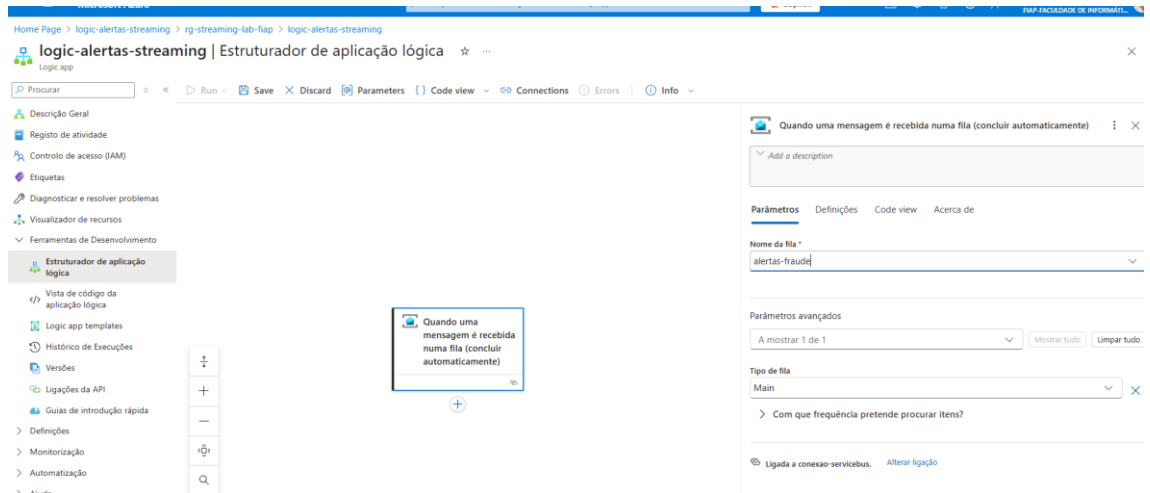
- **Connection name:** conexao-servicebus
- **Authentication Type:** Access Key
- Cole a **Connection String** que você copiou no Exercício 1.7

6. Clique em "Create"



7. Selecione a fila:

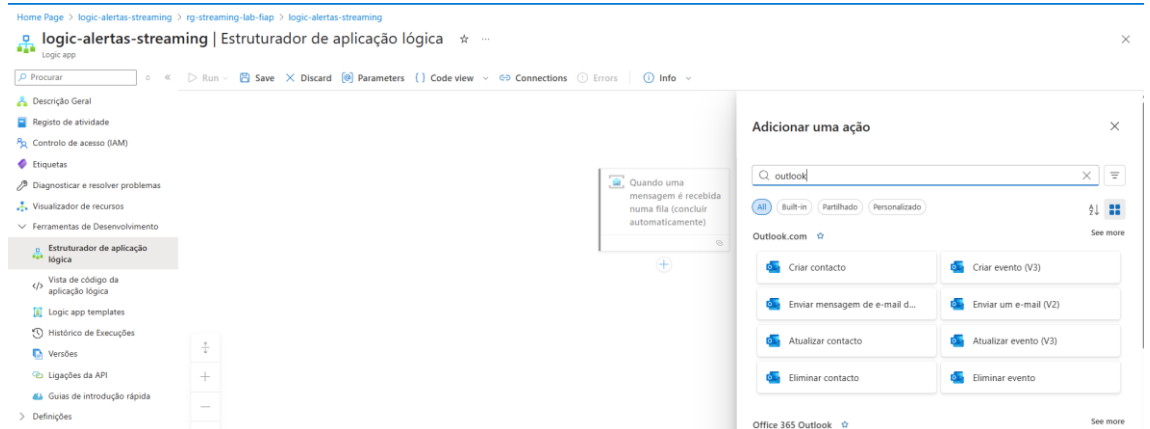
- **Queue name:** alertas-fraude
- **How often do you want to check for items:** 3 minutes



8. Clique em "+ New step"

9. No campo de busca, digite: **outlook**

10. Selecione: **"Send an email (V2)" do Office 365 Outlook**



11. Clique em **"Sign in"** e entre com sua conta Microsoft/FIAP

12. Preencha os campos do email:

- **To:** Seu email @fiap.com.br
- **Subject:** ALERTA: Fraude Detectada - Stream Processing
- **Body:** Clique no campo e adicione conteúdo dinâmico:

ALERTA DE FRAUDE DETECTADO

Mensagem: [Content]

Timestamp: [EnqueuedTimeUtc]

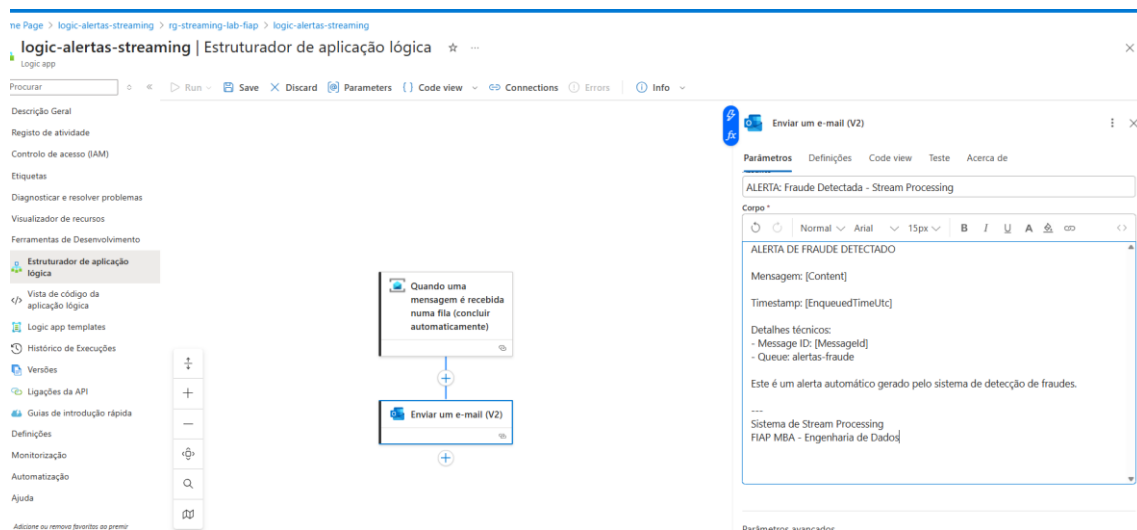
Detalhes técnicos:

- Message ID: [MessageId]
- Queue: alertas-fraude

Este é um alerta automático gerado pelo sistema de detecção de fraudes.

Sistema de Stream Processing

FIAP MBA - Engenharia de Dados



13. Clique em **"Save"** (Salvar) no topo da tela

EXERCÍCIO 1.10: Criar Azure Databricks Workspace

Objetivo: Criar ambiente de processamento Spark

Passos:

Anexado em outro documento

RESUMO DA PARTE 1

Recursos criados:

Recurso	Nome	Finalidade
Resource Group	rg-streaming-lab-fiap	Organização
Storage Account	stgstreamingXXXXX	Armazenamento
Containers	4 containers	Input/Output/Checkpoint/Logs
Service Bus	sb-streaming-lab-XXXXX	Fila de mensagens
Queue	alertas-fraude	Alertas específicos
Logic App	logic-alertas-streaming	Envio de emails
Databricks	dbw-streaming-lab	Processamento